

Datensicherheit und Kryptographie (261724)

Probeklausur (WS15/16)

Prof. Dr.-Ing. Andreas Mayer

Für eine gute Klausurvorbereitung empfehle ich Ihnen dringend, zusätzlich zu dieser Probeklausur, die gelb markierten Übungsaufgaben aus [PaPe11] von der ILIAS-Plattform zu bearbeiten.

1. Grundlagen

Hinweis: Jede Antwort sollte aus max. zwei Sätzen bzw. einer kurzen Berechnung bestehen.

- Gegeben ist eine affine Chiffre über $\mathbb{Z}_{36}$ mit $y = ax + b \bmod 36$ und $a, b \in \mathbb{Z}_{36}$. Wie groß ist der Schlüsselraum dieser Chiffre?
- Warum ist die XOR-Operation für symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen sehr gut geeignet?
- Was versteht man im Zusammenhang mit zyklischen Gruppen unter einem primitiven Element?
- Welcher Angriff wird vermieden, wenn man anstatt des ECB-Betriebsmodus für Blockchiffre entweder CBC oder CFB zur Verschlüsselung verwendet?
- Berechnen Sie $A(x) * B(x) \bmod P(x)$ in $GF(2^4)$ unter Verwendung des irreduziblen Polynoms $P(x) = x^4 + x + 1$, wobei $A(x) = x^2 + 1, B(x) = x^3 + x^2 + 1$

2. Schiebechiffre

Gegeben ist das folgende Chifftrat, das mit einer Schiebechiffre verschlüsselt ist (das verwendete Alphabet besteht aus 26 Buchstaben A-Z):

VJGTWF SMX VWE SHXWDTSMEW,

VWJ KWZJ KMWKKW TAJFWF LJMY,

ZAFY VWK XJMWZDAFYK DWLRLW HXDSMEW

MFV SF FMWKKWF FGUZ YWFMY.

- Entschlüsseln Sie das obige Chifftrat und geben Sie den Klartext vollständig an.
- Wie viele Paare von Klartext- und Chiffretextbuchstaben müssen Sie mindestens herausbekommen, um die folgenden Systeme vollständig zu brechen? Gehen Sie dabei immer von einem Alphabet mit 26 Buchstaben (A-Z) aus
 - Schiebechiffre
 - Substitutionschiffre

3. Affine Chiffre

Eine beliebte Methode, um die Sicherheit von symmetrischen Algorithmen zu vergrößern, beruht auf der Idee, denselben Algorithmus zweimal anzuwenden: $y = e_{k_2}(e_{k_1}(x))$

Angenommen wir haben zwei affine Chiffren $e_{k_1} = a_1x + b_1$ und $e_{k_2} = a_2x + b_2$.

- Zeigen Sie, dass es eine affine Chiffre $e_{k_3} = a_3x + b_3$ gibt, die genau dieselbe Verschlüsselung (und Entschlüsselung) wie die Kombination $e_{k_2}(e_{k_1}(x))$ erzeugt.
- Bestimmen Sie a_3, b_3 mit $a_1 = 7, b_1 = 21$ und $a_2 = 5, b_2 = 4$ mit Modulus 26.
- Verschlüsseln Sie als den Buchstaben $\mathbb{F}$ mit $e_{k_2}(e_{k_1}(x))$.
- Bestimmen Sie die fehlenden Parameter der Entschlüsselungsfunktion $d_{k_3} = (a_3)^{-1}(y - b_3)$ und entschlüsseln Sie das Chifftrat aus c).
- Beschreiben Sie kurz was passiert, wenn Sie eine Brute-force Attacke gegen die Zweifach-Verschlüsselung der affinen Chiffre anwenden. Wie groß ist der effektive Schlüsselraum?

4. RSA-Verschlüsselung

Gegeben sind die folgenden Parameter eines RSA-Verschlüsselungssystems:

$p = 97, q = 101, e = 1003$. Sie erhalten das Chifftrat $y = 2709$. Was ist der Klartext x ?

Verwenden Sie zur Berechnung den Square-and-Multiply-Algorithmus und zeigen Sie alle Zwischenschritte!

5. Diffie Hellmann mit Schiebechiffre

Um 8-Bit ASCII-Daten mit einer Schiebechiffre $y = x + a \bmod 256$ zwischen zwei Parteien A, B auszutauschen, wird mit Hilfe eines Diffie-Hellmann Schlüsselaustausches zuerst zwischen A und B ein gemeinsamer Schlüssel k_{AB} vereinbart. Dieser Schlüssel wird als Parameter a der Schiebechiffre verwendet. Gegeben seien für den Diffie-Hellmann Schlüsselaustausch der Generator $g = 45 \in \mathbb{Z}_{257}$, sowie die gewählten privaten Parameter $a_A = 7$ von Partei A und $a_B = 19$ von Partei B .

- Berechnen Sie den gemeinsamen Schlüssel k_{AB} für beide Parteien. Zeigen Sie dabei die Berechnungen Schritt für Schritt für beide Parteien.
- Bestimmen Sie den Parameter $a = k_{AB} \bmod 256$ der Schiebechiffre aus dem vereinbarten Schlüssel und berechnen Sie das Chifftrat des ASCII-Zeichens „H“=72 (der Zahlenwert des Chiffrats genügt).
- Beurteilen Sie die Sicherheit des Verfahrens in Bezug auf den eingesetzten Diffie-Hellmann Schlüsselaustausch und der Schiebechiffre. Berücksichtigen Sie dabei mögliche Angriffe und Schlüssellängen, wie sie in dem obigen Verfahren eingesetzt werden.